

[SC05100190] - ANALISI MATEMATICA 1 (Ult. numero di matricola dispari)

Frazione di [\[SC05100190\] - ANALISI MATEMATICA 1](#)

Informazioni generali

Corso di studi	FISICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 01/10/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	SORAVIA PIERPAOLO - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Per seguire con profitto l'insegnamento è richiesta la familiarità con argomenti generalmente trattati nei corsi di scuola secondaria di secondo grado, che non saranno oggetto di approfondimento specifico durante il corso. In particolare:

- Funzioni elementari reali (potenze, valore assoluto, esponenziale, logaritmo, funzioni trigonometriche): principali proprietà, risoluzione di equazioni e disequazioni.
- Geometria analitica nel piano: rette, coniche in forma canonica, luoghi geometrici.

Studentesse e studenti che presentano lacune su questi temi possono integrare autonomamente le proprie conoscenze consultando il MOOC di Precalcolo disponibile sulla piattaforma Federica:

<https://lms.federica.eu/enrol/index.php?id=568>

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Al termine dell'insegnamento lo studente o la studentessa avrà acquisito competenze fondamentali del calcolo differenziale e integrale in una variabile reale, secondo i seguenti obiettivi formativi:

- **Conoscenza e capacità di comprensione**

Acquisizione dei concetti fondamentali di topologia della retta reale (assioma di completezza), limiti e continuità, calcolo differenziale e integrale, numeri complessi, e equazioni differenziali elementari.

- **Capacità di applicare conoscenza e comprensione**

Capacità di:

- ragionare sulle proprietà topologiche della retta reale e utilizzare l'assioma di completezza;
- operare con numeri complessi anche in forma trigonometrica, calcolare limiti e studiare la continuità delle funzioni reali di una variabile;
- dimostrare i teoremi fondamentali (es. teorema degli zeri, dei valori intermedi);
- calcolare e interpretare derivate, applicarle allo studio delle funzioni (monotonia, convessità);
- calcolare limiti tramite il teorema di de l'Hôpital e la formula di Taylor;
- eseguire integrazioni con metodi classici (principali sostituzioni, integrazione per parti, funzioni razionali);
- comprendere il significato dell'integrale come area e come limite di somme di Riemann;
- risolvere equazioni differenziali a variabili separabili, lineari del primo ordine e del secondo ordine a coefficienti costanti.

- **Autonomia di giudizio**

Sviluppo della capacità di valutare in modo autonomo la correttezza dei procedimenti risolutivi e la coerenza logico-matematica dei risultati.

- **Abilità comunicative**

Acquisizione di un linguaggio matematico rigoroso per esporre concetti, definizioni e dimostrazioni in modo corretto ed efficace.

- **Capacità di apprendimento**

Potenziamento delle capacità di affrontare in autonomia lo studio di contenuti matematici avanzati e collegati al calcolo in una variabile.

Modalità d'esame della partizione

L'esame di profitto si svolge in presenza e consiste in una prova scritta, finalizzata alla verifica dell'acquisizione delle conoscenze e abilità previste dal corso.

La prova si compone di due parti:

- **Problemi di calcolo (65%):** esercizi relativi alle principali tecniche del calcolo differenziale e integrale, numeri complessi, limiti, derivate, integrali e risoluzione di equazioni differenziali. Questa sezione mira a verificare la capacità di applicare le conoscenze acquisite e la padronanza operativa degli strumenti matematici.

- **Problemi teorici (35%):** quesiti relativi alla comprensione e rielaborazione critica degli aspetti teorici del corso, tra cui definizioni, enunciati di teoremi e relative dimostrazioni, in linea con i contenuti trattati durante le lezioni. Tale parte accerta la capacità di comprensione teorica, la chiarezza espositiva e la padronanza del linguaggio matematico.

Non è prevista una valutazione formativa esplicita. Eventuali prove in itinere, se svolte, saranno considerate come strumento facoltativo di autovalutazione e preparazione all'esame finale.

Uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa

L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa (es. ChatGPT e simili) non è al momento definito per quanto riguarda l'esame e le attività valutative dell'insegnamento. Eventuali indicazioni specifiche verranno fornite all'inizio del corso in coerenza con le politiche dell'Ateneo e con il rispetto dell'integrità accademica e sull'uso consapevole delle tecnologie emergenti.

Criteri di valutazione della partizione

La valutazione dell'esame si baserà su una serie di indicatori volti a misurare il livello di apprendimento in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento. In particolare, verranno presi in considerazione:

- la correttezza nello svolgimento dei problemi, con riferimento all'uso appropriato delle tecniche di calcolo;
- la comprensione critica della teoria e la capacità di richiamare con precisione definizioni, enunciati e dimostrazioni dei principali risultati;
- la capacità argomentativa e comunicativa, ovvero la chiarezza espositiva nel presentare le soluzioni e discutere i passaggi svolti;
- il rigore metodologico, in particolare nella presentazione dei concetti teorici e nell'organizzazione logica delle risposte.

Il punteggio finale sarà attribuito sulla base del bilanciamento tra queste componenti, in coerenza con la struttura della prova scritta (65% esercizi applicativi, 35% quesiti teorici).

L'uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa non è previsto nella valutazione.

Contenuti della partizione

Il corso tratta i fondamenti del calcolo differenziale e integrale in una variabile reale, con riferimento anche agli aspetti teorici necessari alla comprensione rigorosa dei principali concetti matematici. I principali argomenti affrontati sono:

- Insiemi numerici: teoria elementare degli insiemi; numeri interi (assiomi di Peano, induzione), razionali e reali (assioma di completezza, estremo superiore e inferiore, densità dei razionali); numeri complessi (forme trigonometriche e radici complesse); elementi di topologia della retta reale.
- Funzioni di una variabile reale e limiti: definizione e proprietà generali; calcolo dei limiti; principali teoremi sui limiti.
- Successioni: successioni numeriche e loro limiti; insiemi numerabili; relazioni con la topologia della retta reale; successioni monotone e definite ricorsivamente.
- Continuità: continuità e discontinuità delle funzioni; teoremi fondamentali (zeri, valori intermedi, Weierstrass); continuità uniforme.
- Derivate e studio di funzione: derivazione, teoremi di monotonia, regola di de l'Hôpital, derivate successive e concavità, formula di Taylor. Studio completo di una funzione reale.
- Integrali: integrale di Riemann e sue proprietà; metodi di integrazione (calcolo di primitive, sostituzioni, parti, funzioni razionali); interpretazione geometrica come area.
- Equazioni differenziali ordinarie: problema di Cauchy; equazioni del primo ordine (a variabili separabili, lineari); equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

L'insegnamento si svolge in presenza, erogato in Italiano e prevede:

- lezioni frontali, durante le quali verranno presentati con rigore formale sia gli aspetti teorici e modellistici degli argomenti trattati, sia esempi ed esercizi che illustrano le applicazioni della teoria a problemi concreti;
- le lezioni saranno supportate dall'uso di tecnologie digitali (es. tablet e proiezione) per facilitare la presentazione dei contenuti, rendendo visibile e progressiva la costruzione dei ragionamenti matematici;
- l'approccio didattico è volto a sviluppare la capacità autonoma di risoluzione dei problemi, promuovendo una comprensione attiva e critica dei concetti esposti.

L'insegnamento potrà essere accompagnato da materiali e comunicazioni pubblicati su piattaforma Moodle.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti – Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Le lezioni seguiranno l'impostazione del testo di riferimento principale (testo n.1) e potranno essere integrate da materiale aggiuntivo messo a disposizione dal docente.

Materiali disponibili online:

Gli appunti delle lezioni in formato PDF, eventuali materiali integrativi e il programma dettagliato del corso saranno resi disponibili sulla piattaforma Moodle del Dipartimento di Fisica e Astronomia:

<https://stem.elearning.unipd.it/dfa/>

Ricevimento studenti:

L'orario di ricevimento sarà definito in base agli orari dei corsi e pubblicato all'inizio dell'anno accademico sulla pagina personale del docente e sulla pagina Moodle del corso.

Testi ulteriori consigliati per esercitazioni:

- P. Marcellini, C. Sbordone, Esercitazioni di Matematica, voll. - G. De Marco, C. Mariconda, Esercizi di Analisi Uno, Zanichelli (collana Decibel)

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Analisi matematica](#), **Autori:** Bertsch, Michiel; Dal_Passo, Roberta; Giacomelli, Lorenzo,, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2015, **Editore:** McGraw Hill, **Note:** --.
- **Titolo:** [Analisi matematica 1](#), **Autori:** Giusti, Enrico, **Luogo:** Torino, **Anno:** 2002, **Editore:** Bollati-Boringhieri, **Note:** --.
- **Titolo:** [EPSILON 1 1/ED - PRIMO CORSO DI ANALISI MATEMATICA](#), **Autori:** Michiel Bertsch, Andrea Dall'Aglio, Lorenzo Giacomelli, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2021, **Editore:** McGraw Hill, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

